

HF

1 Mischer

Kehrlage: $\omega_p > \omega_s \rightarrow \omega_s = \omega_p - \omega_i \quad \omega_p = \omega_s + \omega_i$
 $\omega_i = -\omega_p + \omega_s \quad -\omega_i = -\omega_p + \omega_s$

$$\Delta i(t) = \frac{1}{2} \left[I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{-j\omega_s t} + I_i e^{j\omega_i t} + I_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$$
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{jn\omega_s t} \cdot \frac{1}{2} \left[U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{-j\omega_s t} + U_i e^{j\omega_i t} + U_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$$
$$\stackrel{\text{nach } \omega_s}{\Rightarrow} \frac{1}{2} \left[G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_s e^{j2\omega_s t} + G_{-1} U_s e^{-j\omega_s t} + G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_i e^{j2\omega_i t} + G_{-1} U_i e^{-j\omega_i t} \right]$$

nach Frequenzkomponenten:

$$\frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} = \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_s e^{j2\omega_s t} + G_{-1} U_s e^{-j\omega_s t}]$$
$$\frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} = \frac{1}{2} [G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_i e^{j2\omega_i t} + G_{-1} U_i e^{-j\omega_i t}]$$

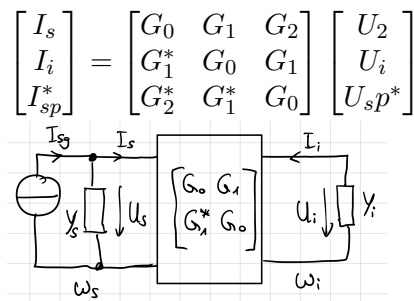
Kehrlage mit $\omega_s < \omega_i$

$$I_i^* = G_0 U_s^* + G_1^* U_i^*$$

$\omega_s > \omega_p$ Gleichlage

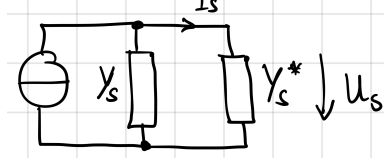
$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$\omega_s < \omega_p$ Kehrlage

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$
$$I_s g = I_s + Y_s U_s$$
$$I_i = -Y_i U_i$$
$$\begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 + Y_s & G_1 \\ G_1^* & G_0 + Y_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

Gewinn $G_P = \frac{\text{Ausgangsleistung}}{\text{verfügbare Generatorleistung}}$



$$P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re\{U_s I_s^*\}$$
$$U_s = \frac{I_{sg}}{Y_s + Y_s^*}$$
$$I_s = I_{sg} \frac{Y_s^*}{Y_s + Y_s^*}$$
$$\Rightarrow P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re\left\{ \frac{I_{sg} I_{sg}^* Y_s}{(Y_s + Y_s^*)(Y_s + Y_s^*)^*} \right\} = \frac{|I_{sg}|^2}{8 \Re\{Y_s\}}$$

Ausgangsleistung:

$$P_2 = \frac{1}{2} \Re\{U_i I_i^*\} = \frac{1}{2} \Re\{U_i U_i^* Y_i\} = \frac{1}{2} |U_i|^2 \Re\{Y_i\}$$
$$G_P = \frac{\frac{1}{2} |U_i|^2 \Re\{Y_i\}}{\frac{1}{8} |I_{sg}|^2 \frac{1}{\Re\{Y_s\}}} = 4 \left| \frac{U_i}{I_{sg}} \right|^2 \Re\{Y_i\} \Re\{Y_s\}$$
$$\begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} = [\tilde{G}]^{-1} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2} \begin{bmatrix} G_0 + Y_i & -G_1 \\ -G_1^* & G_0 + Y_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\frac{U_i}{I_{sg}} = \frac{-G_1^*}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2}$$
$$\Rightarrow G_P = 4 \frac{|G_1|^2 \Re\{Y_i\} \Re\{Y_s\}}{|(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2|^2}$$

Frequenzmischer / Mischer

Für Umsetzung und rekursives Bauelement benötigt z.B. Schmitt-Triode

moduliert BP ~ ω_p
LP-Durchgangslage liegt BP bei

Kreisfrequenz, die den BP zu verdrängen

$I(u_p(t), u_{LP}(t)) = I(u_p(t)) \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{u_{LP}(t)}{\omega_{LP}} \right)$

$g(u_p(t)) = \frac{d}{dt} \left(\frac{u_{LP}(t)}{\omega_{LP}} \right)$

$g(t) \text{ null} \rightarrow G_0 = G_1^* = G_0 \text{ null}$

Absorptionsmischer

durch äußere Beschaltung mit BP-Filtern $\rightarrow$ nur Frequenzkomponenten bei ω_s, ω_p und ω_i

Anwende: es wird ein monofrequenter Klusings mit ω_s ausgelegt, das den BP ~ ω_p verdrängt und nicht verdrängt

$\Delta i(t) = g(u_p(t)) \cdot \Delta u_{LP}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{jn\omega_s t} \cdot \Delta u_{LP}(t)$

$\Delta i(t) = \frac{1}{2} \left[I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{-j\omega_s t} + I_i e^{j\omega_i t} + I_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$

$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{jn\omega_s t} \cdot \frac{1}{2} \left[U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{-j\omega_s t} + U_i e^{j\omega_i t} + U_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$

$= \frac{1}{2} \left[G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_s e^{j2\omega_s t} + G_{-1} U_s e^{-j\omega_s t} + G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_i e^{j2\omega_i t} + G_{-1} U_i e^{-j\omega_i t} \right]$

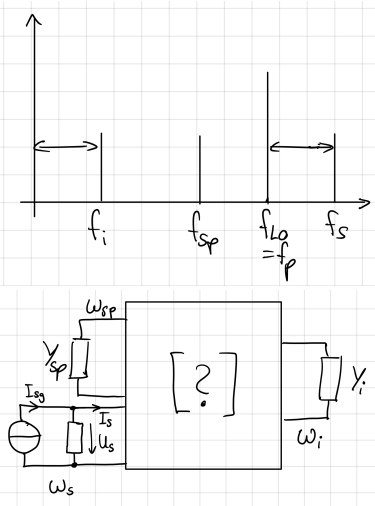
nach Frequenzkomponenten:

$$\frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} = \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_s e^{j2\omega_s t} + G_{-1} U_s e^{-j\omega_s t}]$$
$$\frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} = \frac{1}{2} [G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_i e^{j2\omega_i t} + G_{-1} U_i e^{-j\omega_i t}]$$

$I_i^* = G_0 U_s^* + G_1^* U_i^*$

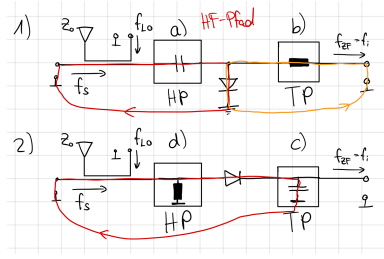
Gleichlage mit $\omega_s > \omega_p$

1.1 Breitband-Mischer

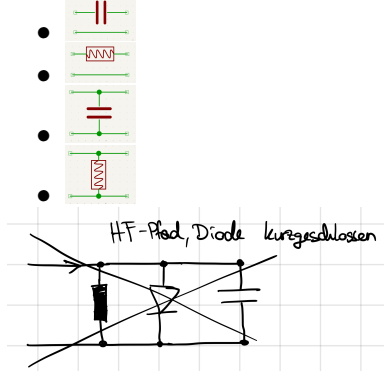


1.2 Ausführungsformen von Mischern

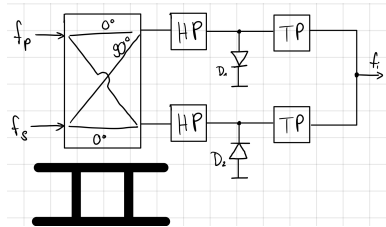
1.2.1 Ein Dioden Mischer



Elemente zu Verfügung



1.2.2 Zwei Dioden Mischer



$u_p(t) = \hat{u}_p \cos(\omega_p t)$

$u_s(t) = \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$

Diode 1: $u_{D1}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s + 90^\circ)$

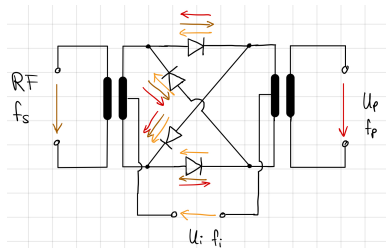
Diode 2: $u_{D2}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t + 90^\circ) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$

$\Rightarrow u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos((\omega_s - \omega_p)t + \varphi_s 90^\circ)$

$u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos(\omega_i t + \varphi_s + 90^\circ)$

Einfach balancierter Mischer Rauschbalancierung $\Rightarrow$ Amplitudenschwankungen eben sich auf durch guten Gleichlauf der Dioden. und ihre entgegengesetzt orientierte Einbaurichtung.

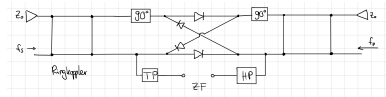
1.2.3 4-Dioden-Mischer



ZF-Phase resultiert als Differenzphase hier all ZF-Pfeile. Parallel *Rightarrow* summieren sich auf.

- Rauschbalancierung $\rightarrow$ Amplitudenschwankungen heben sich auf.
- Signalbalancierung: RF-LO, RF-ZF, LO-ZF, da alle Tore entkoppelt sind.

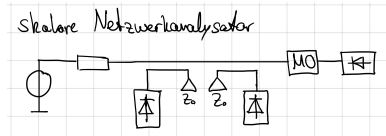
Für höherfrequente Realisierung $\Rightarrow$ Einsatz von Kopplern



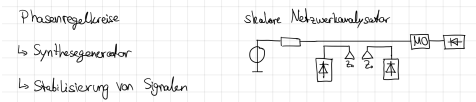
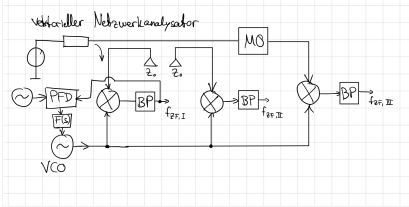
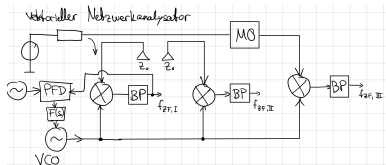
Phasenregelkreise

- Synthesegenerator
- Stabilisierung von Signalen

Skalar Netzwerkanalysator



Vektorielle Netzwerkanalysatoren



Phasenregelkreise Phase-Locked Loop PLL

nach Einsetzen gilt: $f_v - f_r = 0$ oder $|f_v - f_r| = f_i$

$u_d(t) = K_d (Q_d(t) - Q_r(t))$

$u_e(t) = K_d (Q_d(t) - Q_r(t))$

$u_c(t) = F(s) u_d(t)$

$\Delta \omega(t) = \frac{K_d}{N} u_c(t) = \frac{dQ_d(t)}{dt}$

im VCO $\sim \pm B$ über Varaktor

$U_d(s) = F(s) u_d(s) = F(s) K_d (Q_d(s) - Q_r(s)) = \frac{sN}{K_d} Q_d(s)$

$\Rightarrow Q_d(s) = \frac{F(s) K_d}{N s} (Q_d(s) - Q_r(s)) = V(s) (Q_d(s) - Q_r(s))$

$\Rightarrow Q_d(s) (1 + V(s)) = V(s) Q_r(s) \Rightarrow Q_d(s) = \frac{V(s)}{1 + V(s)} Q_r(s)$

Fehlerphase $Q_e(s) = Q_r(s) - Q_d(s)$

$= Q_r(s) (1 - \frac{V(s)}{1 + V(s)}) = Q_r(s) \frac{1}{1 + V(s)}$

$\Rightarrow$ Für stabiles Verhalten der PLL: Nenner $(1 + V(s))$ darf keine Nullen in rechter Halbebene besitzen.

$\lim_{t \rightarrow \infty} Q_e(t) = 0$

1. Phasensprung des Ref. signals: $Q_r(s) = \frac{\Delta \theta}{s}$

$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} Q_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s}{1 + K_d K_v F(s)} \cdot \frac{\Delta \theta}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \theta}{1 + K_d K_v F(s)} \right\}$

$F(0) \neq 0$, Ordnung von $F(s) \geq 0$

2. Frequenzsprung: $Q_r(s) = \frac{\Delta \omega}{s^2}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} Q_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{1 + K_d K_v F(s)} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \omega}{1 + K_d K_v F(s)} \right\}$

Term verschwindet, wenn $F(s)$ bei $s=0$ eine Polstelle hat $\Rightarrow$ Ordnung $F(s) \geq 1$

3. Frequenzrampe / linearer Anstieg $Q_r(s) = \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} Q_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^3}{1 + K_d K_v F(s)} \cdot \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \dot{\omega}}{1 + K_d K_v F(s)} \right\}$

Nenner darf nicht zu 0 werden $\Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s^2}$

Polster darf zu 0 werden $\Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s^3} \Rightarrow$ Ordnung $F(s) \geq 2$

Doppelte Polstelle

Frequenzregelfehler $\frac{dQ_e}{dt}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dQ_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s (Q_e(s)) \right\}$

1. Phasensprung: $Q_r = \frac{\Delta \theta}{s}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dQ_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s^2 \frac{1}{1 + V(s)} \cdot \frac{\Delta \theta}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s \Delta \theta}{1 + K_d K_v F(s)} \right\} \Rightarrow F(0) \neq 0$

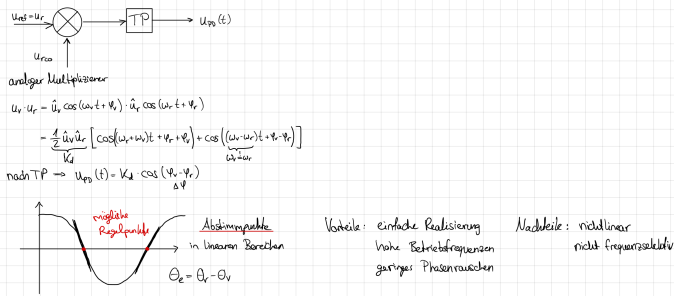
2. Frequenzsprung: $Q_r = \frac{\Delta \omega}{s^2}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dQ_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^3}{1 + K_d K_v F(s)} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} \Rightarrow F(0) \neq 0$, Ordnung $F(s) \geq 0$

3. Frequenzrampe: $Q_r = \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dQ_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^4}{1 + K_d K_v F(s)} \cdot \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3} \right\} \Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s^2}$, Ordnung $F(s) \geq 1$

Analoger Phasendiskriminator: PD (Mischer)



1.3 Digitale Phasendiskriminatoren

1.3.1 Exklusiv Oder- Gatter

Fehlt Bild

R	V	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Vor.: Tastverhältnis der Signale 50%

Fehlt Bild

$$\theta_e = \theta_R - \theta_V$$

stabiler Regelpunkt bei 90°:

- Nicht seitenbandselektiv.
- Rechtecksignale mit 50% Tastverhältnis

1.3.2 Flip Flop als unsymmetris. PD

Fehlt Bild

S = Set R = Reset

Fehlt BildFF

Fehlt BildDie 9 Plots.

Fehlt BildPlot von \$U_q\$ und \$\theta_e\$

- seitenbandselektiv
- flankengesteuert

1.4 Phasen-Frequenz-Diskriminatoren PFD

Fehlt BildSchaltbild

Zustandgraph:

- \$\uparrow 0 \hat{=}\$ Flanke am Ref. Eingang.
- \$0 \uparrow \hat{=}\$ Flanke am VCO Eingang.
- \$00 \hat{=}\$ Keine Flanke.
- \$\uparrow \uparrow \hat{=}\$ Flanke am Ref. und VCO Eingang.

$$U_q = A - B$$

3 Zustände \$\Rightarrow\$ frequenzselektiv \$K_d = \frac{U_h}{2\pi}\$

1.5 Schritt-/Synthesegeneratoren

Fehlt Bild

- Reproduzierbare Frequenzeinstellung
- Kleine Einschwingzeit für schnelle Einstellung
- Kleines \$\Delta f\$ für lineare Rampe
- Optimales Phasenrauschen

1.5.1 Einschleifiger Phasenregelkreis

Realisierung eines Schrittgenerators

Fehlt Bild

- \$\Delta f = f_{Ref}\$
\$\Delta f \downarrow \rightarrow f_{Ref} \downarrow \rightarrow N \uparrow\$
- Phasenrauschen des VCO
\$W_V \sim N^2\$
- Eckfrequenz des Regelkreises \$F(s)\$
\$f_c \approx \frac{1}{20} f_{Ref}\$
\$f_{Ref} \downarrow \rightarrow f_c \downarrow \rightarrow\$ Langsames Einschwingungsverhalten

1.5.2 PLL mit Mischer

Fehlt Bild

- \$f_V = f_{Lo} \pm N f_{Ref}\$
- \$\Delta f_V = f_{Ref}\$
- Kleinere Teilungsfaktor \$\rightarrow\$ geringeres Phasenrauschen
- keine Reduktion der Frequenzschrittweite

1.5.3 Verschachtelte PLL

Fehlt Bild

- \$f_z = |f_v - f_{v2}|\$
- \$f_{v2} = L f_{Ref}\$
- \$f_{v3} = N f_{Ref}\$
- \$f_{v3} = M f_z\$
- \$f_v = f_{v2} \pm f_z = L \cdot f_{Ref} \pm \frac{N \cdot f_{Ref}}{M}\$
- \$\Delta f_v = \frac{f_{Ref}}{M}\$

1.6 PLL mit fraktionalem Teiler

Fehlt BildSchaltbild

Fehlt BildN über Zeit

- M Takte einer Periode T
- Zeitl. Mittelwert: \$\bar{N} = \frac{(M-k)N+k(N+1)}{M} = N + \frac{k}{M}\$
- \$f_v = (N + \frac{k}{M}) f_{Ref}\$

Frequenzrampe Fehlt BildFrequenzrampe

wirkt wie zufälliges "Umschalten" des Teilungsfaktor \$\rightarrow\$ noise shaping \$\rightarrow\$ um Störsignale zu unterdrücken, die bei periodischen umschalten erscheinen.

Fehlt BildSpektrum

Fehlt BildFrequenzrampe

- N wird im gleichen Zeitabständen \$\Delta T\$ verändert
- Bandbreite
\$B = f_{max} - f_{min} = N_{max} f_{Ref} - N_{min} f_{Ref} = Z f_{Ref}\$
- Rampendauer: \$T = Z \Delta T = Z \frac{1}{f_{Ref}}\$
- \$BT = Z^2 \Leftrightarrow Z = \sqrt{BT}\$

2 VNA

2.1 skalaras NWA

Fehlt BildNWA

- $|S_{21}|^2, |S_{11}|^2$ können aus Leistungsmessungen
- durch Umdrehen des MO
- nur Fehlerabschätzung

VNA

Fehlt BildVNA

Fehlt Bild

- Amplituden und Phasen in (was hier) und durch Mischung gewonnen.
- Betrag und Phase von S_{21}, S_{11}
- Durch umdrehen von MO S_{12}, S_{22}
- Systemfehler
 - Verlust der Zuleitungen und der Systemkomponenten
 - Fehleranpassung an Steckern, Kabel, Leitungskoppler, Generator
 - Nichtidealitäten der Mischer und Verstärker

2.2 Linear Fehlermodell

Fehlt Bild

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

- $a_2 = r_2 b_2$
- $a_4 = r_4 b_4$
- $b_1 = K_{11} a_1 + K_{12} r_2 b_2 + K_{13} a_3 + K_{14} r_4 b_4$

Es gelingt, a_1 und b_1 zu eliminieren durch Umformen und Einsetzen. Zusammenhang zwischen b_2, b_4, a_3, b_3

Viertor-Zweitord-Reduktion

- $m_f = \nu_2 b_2$
- $m_r = \nu_4 b_4$
- $\nu_2, \nu_4 = f(\text{Mischerkonversionsfaktors, ZF-Verstärkung})$
- $R_{11} f(K_{11}, \dots, r_2, r_4, \nu_2, \nu_4)$

Fehlt BildR block

- $m_r = R_{11} m_f + R_{12} a_3$
- $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} a_3$

2.2.1 Nach Viertor-Zweitord-Reduktion

Fehlt Bild

- bestimmbar/bekannt aus Messungen:
 m_r, m_f, m_t
- unbekannt: $[R], [T]$
Bestimmung aus Kalibrierung
- Kalibrierung: Ersetzen des MO durch bekannte Reflektionsstandards.
 - $m_r = R_{11} m_f + R_{12} \Gamma b_3$
 - $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} \Gamma b_3$
 - $b_3 = \frac{R_{21} m_f}{1 - R_{22} \Gamma}$
 - $\mu = \frac{m_r}{m_f} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21} \Gamma}{1 - R_{22} \Gamma}$
- 1. Anpassung: $\Gamma = 0 \Rightarrow \mu_1 = \frac{m_{r1}}{m_{f1}} = R_{11}$

2. KS: $\Gamma = -1 \Rightarrow \mu_2 = \frac{m_{r2}}{m_{f2}} = R_{11} - \frac{R_{12} R_{21}}{1 + R_{22}}$
3. LL: $\Gamma = 1 \Rightarrow \mu_3 = \frac{m_{r3}}{m_{f3}} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21}}{1 - R_{22}}$